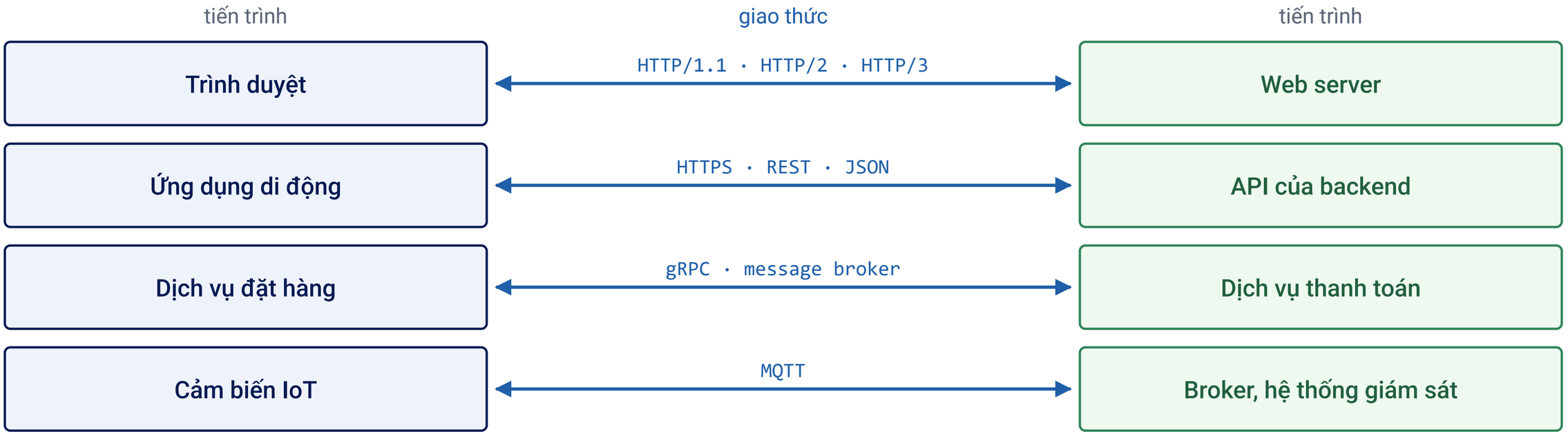
Lập trình mạng

Giới thiệu học phần Lập trình mạng

TS. Đặng Ngọc Hùng

The best way to learn is to teach, and the best way to teach is to build.

Mọi hệ thống phần mềm là các tiến trình trao đổi dữ liệu theo giao thức



Lập trình mạng: viết các tiến trình trao đổi dữ liệu qua mạng, đọc và thiết kế giao thức; làm cho việc trao đổi đúng, an toàn, nhanh, tin cậy.

Môn học đóng góp cho bốn vai trò nghề

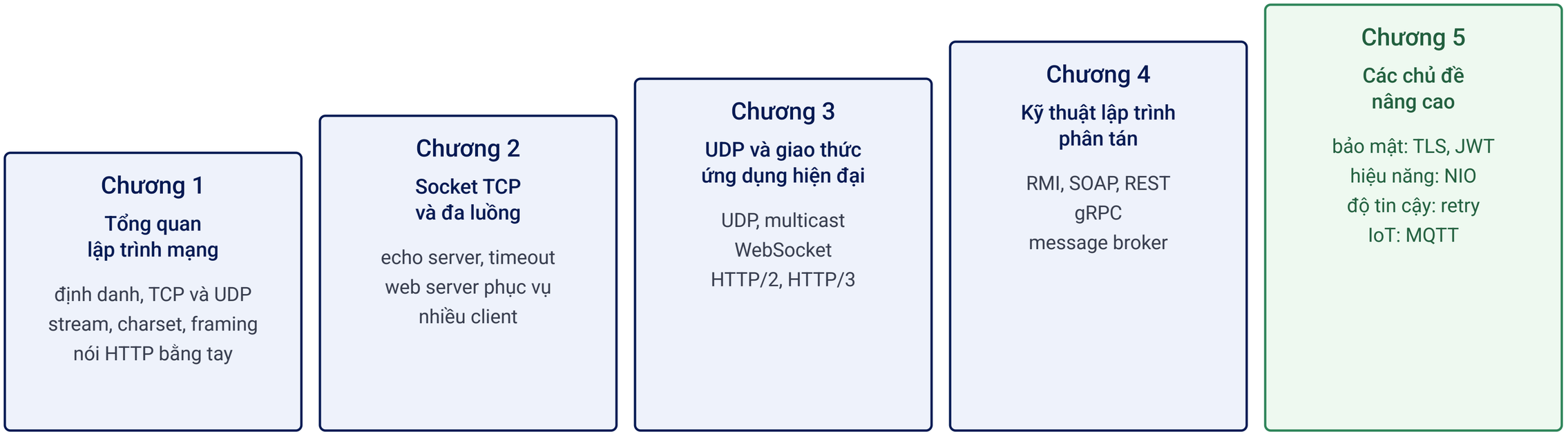
1. **Backend developer**: server phục vụ nhiều client; gọi dịch vụ khác qua REST, gRPC, message broker; timeout, retry

2. **Mobile, web developer**: HTTP, WebSocket bên dưới mỗi lời gọi API; bảo vệ dữ liệu bằng TLS, JWT

3. **DevOps, SRE, vận hành**: đọc trạng thái kết nối, chẩn đoán lỗi mạng, lỗi chứng chỉ; health check, circuit breaker

4. **IoT, hệ thống nhúng**: UDP, multicast, MQTT cho thiết bị nhỏ, trên mạng không ổn định

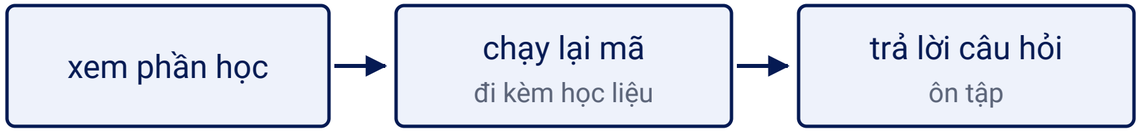
Năm chương, từ một kết nối đến các hệ thống phân tán



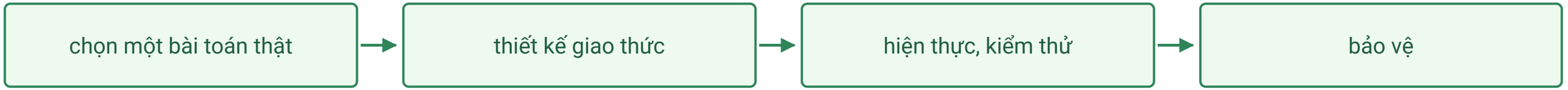
Mỗi chương xây trên chương trước: từ **một kết nối** giữa hai chương trình đến **các hệ thống phân tán** an toàn, tin cậy.

Cách học và cách đánh giá

Mỗi phần



Dự án cá nhân · bắt đầu từ repo mẫu đồ án



Công cụ AI là trợ lý

mọi dòng mã nộp phải giải thích được và chạy lại được khi bảo vệ

Tiếp theo

Định danh: địa chỉ IP, tên miền, port và endpoint